

Correction de la feuille de TD n°20

Applications linéaires

Généralités

1 Exercice – Linéaires ou pas ?

★★★

Dire si les applications suivantes sont des applications linéaires :

- $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \mapsto (x + y, x - 2y, 0) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \mapsto (x + y, x - 2y, 1) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto x^2 - y^2 \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}^2 \\ P \mapsto (P(0), P'(0)) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f \mapsto (x \mapsto f(x^2)) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f \mapsto \left(x \mapsto \int_0^x f(t) dt \right) \end{cases}$

Correction —

- Oui. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} u(\lambda(x, y) + (x', y')) &= u(\lambda x + x', \lambda y + y') \\ &= (\lambda x + x' + \lambda y + y', \lambda x + x' - 2\lambda y - 2y', 0) \\ &= \lambda u(x, y) + u(x', y'). \end{aligned}$$
- Non. $u(0, 0) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0)$. Ce n'est pas une application linéaire.
- Non. $u(1, 0) = 1$ et $u(2, 0) = 4$, cependant $u(3, 0) = 9 \neq 1 + 4$.
- Oui. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

$$\begin{aligned} u(\lambda P + Q) &= ((\lambda P + Q)(0), (\lambda P + Q)'(0)) \\ &= \lambda(P(0), P'(0)) + (Q(0), Q'(0)) \\ &= \lambda u(P) + u(Q). \end{aligned}$$
- Oui. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} u(\lambda f + g)(x) &= (\lambda f + g)(x^2) \\ &= \lambda f(x^2) + g(x^2) \\ &= \lambda u(f)(x) + u(g)(x). \end{aligned}$$
- Oui. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} u(\lambda f + g)(x) &= \int_0^x (\lambda f + g)(t) dt \\ &= \lambda \int_0^x f(t) dt + \int_0^x g(t) dt \\ &= \lambda u(f)(x) + u(g)(x). \end{aligned}$$

2 Exercice

★★★

On considère l'application

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \mapsto (y - x, 2y + z - 3x, 2x - y) \end{cases}.$$

- Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$.

Correction —

- Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} u(\lambda(x, y, z) + (x', y', z')) &= u(\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z') \\ &= (\lambda y + y' - \lambda x - x', 2\lambda y + 2y' + \lambda z + z' - 3\lambda x - 3x', 2\lambda x + 2x' - \lambda y - y') \\ &= \lambda(y - x, 2y + z - 3x, 2x - y) + (y' - x', 2y' + z' - 3x', 2x' - y') \\ &= \lambda u(x, y, z) + u(x', y', z'). \end{aligned}$$

Donc u est linéaire, et comme $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, c'est un endomorphisme.

- Noyau.** $(x, y, z) \in \text{ker } u$ si et seulement si :

$$\begin{cases} -x + y = 0 \\ -3x + 2y + z = 0 \\ 2x - y = 0. \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{cases} -x + y = 0 \\ -y + z = 0 \\ y = 0. \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \begin{cases} -x + y = 0 \\ -y + z = 0 \\ z = 0. \end{cases}$$

On remonte : $z = 0$, puis $y = 0$, puis $x = 0$. Donc $\text{ker } u = \{(0, 0, 0)\}$.

Image.

► **Première rédaction : sans théorème du rang.**

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On cherche $(x, y, z) \in$

$\mathbb{R}^3$ tel que $u(x, y, z) = (a, b, c)$, soit :

$$\begin{cases} -x + y = a \\ -3x + 2y + z = b \\ 2x - y = c. \end{cases}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{cases} -x + y = a \\ -y + z = b - 3a \\ y = c + 2a. \end{cases}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \begin{cases} -x + y = a \\ -y + z = b - 3a \\ z = b - a + c. \end{cases}.$$

Ce système admet toujours une solution, donc $\text{Im } u = \mathbb{R}^3$.

▷ **Deuxième rédaction : avec théorème du rang.**

Comme $\ker u = \{0\}$, u est injective. Par le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im } u) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\ker u) = 3.$$

Donc $\text{Im } u = \mathbb{R}^3$.

Remarque. Ou alors on dit que u est un endomorphisme en dimension finie donc son injectivité est équivalente à sa surjectivité, d'où $\text{Im } u = \mathbb{R}^3$.

3 Exercice ★★★

On considère $u : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P \mapsto P - X^2 P'' \end{cases}$.

1. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$.

Correction ———

1. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$:

$$\begin{aligned} u(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q) - X^2(\lambda P + Q)'' \\ &= \lambda(P - X^2 P'') + (Q - X^2 Q'') \\ &= \lambda u(P) + u(Q). \end{aligned}$$

De plus, si $\deg(P) \leq 2$, alors $P'' \in \mathbb{R}_0[X]$ donc $X^2 P'' \in \mathbb{R}_2[X]$, et ainsi $u(P) \in \mathbb{R}_2[X]$.

Donc u est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

2. **Noyau.** On pose $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$. On a $P'' = 2a$, donc $u(P) = -aX^2 + bX + c$. Ainsi

$$u(P) = 0 \iff a = b = c = 0,$$

donc $\ker u = \{0\}$.

Image.

▷ **Première rédaction : sans théorème du rang.**

Soit $Q = \alpha X^2 + \beta X + \gamma \in \mathbb{R}_2[X]$. On cherche $P = aX^2 + bX + c$ tel que $u(P) = Q$:

$$\begin{aligned} -aX^2 + bX + c &= \alpha X^2 + \beta X + \gamma \\ \iff a &= -\alpha, \quad b = \beta, \quad c = \gamma. \end{aligned}$$

Ce système admet toujours une solution, donc $\text{Im } u = \mathbb{R}_2[X]$.

▷ **Deuxième rédaction : avec théorème du rang.**

Comme $\ker u = \{0\}$, u est injective. Par le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im } u) = \dim(\mathbb{R}_2[X]) - \dim(\ker u) = 3.$$

Donc $\text{Im } u = \mathbb{R}_2[X]$.

4 Exercice ★★★

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $\omega \in \mathbb{R}_+^*$, on considère l'application $u : \begin{cases} E \rightarrow E \\ y \mapsto y'' + \omega^2 y \end{cases}$.

1. Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$.
2. Déterminer le noyau de u .

Correction ———

1. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f, g \in E$:

$$\begin{aligned} u(\lambda f + g) &= (\lambda f + g)'' + \omega^2(\lambda f + g) \\ &= \lambda f'' + g'' + \lambda \omega^2 f + \omega^2 g \\ &= \lambda(f'' + \omega^2 f) + (g'' + \omega^2 g) \\ &= \lambda u(f) + u(g). \end{aligned}$$

Donc $u \in \mathcal{L}(E)$.

2. $\ker u$ est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$. L'équation caractéristique est $r^2 + \omega^2 = 0$, de racines $r = \pm i\omega$. Donc :

$$\begin{aligned} \ker u &= \{x \mapsto A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x) \mid A, B \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(x \mapsto \cos(\omega x), x \mapsto \sin(\omega x)). \end{aligned}$$

5 Exercice ★★★

Soit E un espace vectoriel et $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$. On suppose que $f \circ g = 0$.

Montrer que $\text{Im}(g) \subset \text{Ker}(f)$.

Correction ———

Soit $y \in \text{Im}(g)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = g(x)$.
Alors :

$$f(y) = f(g(x)) = (f \circ g)(x) = 0.$$

Donc $y \in \ker(f)$. Ainsi $\text{Im}(g) \subset \ker(f)$.

6 Exercice – Division euclidienne ★★★

Soit $B \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$. On définit l'application $\varphi : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X]$ telle que pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$, $\varphi(A)$ est le reste de la division euclidienne de A par B .

1. Montrer que φ est une application linéaire.
2. φ est-elle injective ? Déterminer $\text{Ker } \varphi$.
3. φ est-elle surjective ? Déterminer $\text{Im } \varphi$.

Correction —————

1. Pour $A \in \mathbb{K}[X]$, on écrit $A = BQ_A + \varphi(A)$ avec $\deg(\varphi(A)) < n$. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $A, A' \in \mathbb{K}[X]$:

$$\lambda A + A' = B(\lambda Q_A + Q_{A'}) + (\lambda \varphi(A) + \varphi(A')).$$

Or $\deg(\lambda \varphi(A) + \varphi(A')) < n$, donc par unicité de la division euclidienne, $\varphi(\lambda A + A') = \lambda \varphi(A) + \varphi(A')$.
Donc φ est linéaire.

2. φ n'est pas injective. En effet

$$\begin{aligned} \ker \varphi &= \{A \in \mathbb{K}[X] \mid \varphi(A) = 0\} \\ &= \{A \in \mathbb{K}[X] \mid B \mid A\} \\ &= B\mathbb{K}[X], \end{aligned}$$

qui est non réduit à $\{0\}$ (par exemple $B \in \ker \varphi$).

3. φ est surjective. D'après l'indication, montrons que $\varphi(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = \mathbb{K}_{n-1}[X]$.

Soit $R \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$. On a $R = B \cdot 0 + R$, donc la division euclidienne de R par B donne quotient 0 et reste R , soit $\varphi(R) = R$. Ainsi tout $R \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ vérifie $R = \varphi(R) \in \text{Im } \varphi$, donc $\mathbb{K}_{n-1}[X] \subset \text{Im } \varphi$. Comme $\text{Im } \varphi \subset \mathbb{K}_{n-1}[X]$ par définition, on conclut $\text{Im } \varphi = \mathbb{K}_{n-1}[X]$.

7 Exercice – Left-shift et right-shift ★★★

On considère les deux applications suivantes :

$$\begin{aligned} \triangleright R : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) & \longmapsto (0, u_0, u_1, \dots) \end{cases} \\ \triangleright L : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) & \longmapsto (u_1, u_2, \dots) \end{cases} \end{aligned}$$

1. Montrer que R et L sont des endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Montrer que $L \circ R = \text{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$. R et L sont-ils inversibles ?

3. Déterminer un sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que $(R \circ L)|_F = \text{Id}_F$.

Correction —————

1. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u = (u_n), v = (v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

$$\begin{aligned} R(\lambda u + v) &= (0, \lambda u_0 + v_0, \lambda u_1 + v_1, \dots) \\ &= \lambda(0, u_0, u_1, \dots) + (0, v_0, v_1, \dots) \\ &= \lambda R(u) + R(v). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(\lambda u + v) &= (\lambda u_1 + v_1, \lambda u_2 + v_2, \dots) \\ &= \lambda(u_1, u_2, \dots) + (v_1, v_2, \dots) \\ &= \lambda L(u) + L(v). \end{aligned}$$

Donc R et L sont des endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

2. Pour tout $u = (u_0, u_1, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

$$(L \circ R)(u) = L(0, u_0, u_1, \dots) = (u_0, u_1, \dots) = u.$$

Donc $L \circ R = \text{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

L n'est pas injective : $(1, 0, 0, \dots) \in \ker L$ donc L n'est pas inversible.

R n'est pas surjective : $(1, 0, 0, \dots) \notin \text{Im}(R)$ donc R n'est pas inversible.

3. $F = \text{Im}(R) = \{(0, u_0, u_1, \dots) \mid u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}\}$ convient.

8 Exercice ★★★

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E . Montrer que

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2) \iff \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}.$$

Correction —————

Sens direct.

Supposons $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$. Soit $x \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$. Alors $x \in \text{Im}(f)$ donc il existe $y \in E$ tel que $x = f(y)$, et $x \in \text{Ker}(f)$ donc $f(x) = 0$. Ainsi

$$f^2(y) = f(f(y)) = f(x) = 0,$$

soit $y \in \text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f)$, donc $f(y) = 0$, soit $x = 0$. Donc $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$.

Sens réciproque.

Supposons $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$.

L'inclusion $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$ est toujours vraie.

Montrons $\text{Ker}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$.

Soit $x \in \text{Ker}(f^2)$. Alors $f^2(x) = 0$, soit $f(f(x)) = 0$, donc $f(x) \in \text{Ker}(f)$. De plus $f(x) \in \text{Im}(f)$. Donc $f(x) \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$, soit $x \in \text{Ker}(f)$.

9 Exercice – Conjugaison ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A & \longmapsto P^{-1}AP \end{cases}$$

est un automorphisme.

Correction —————

Linéarité. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda A + B) &= P^{-1}(\lambda A + B)P \\ &= \lambda P^{-1}AP + P^{-1}BP \\ &= \lambda \varphi(A) + \varphi(B). \end{aligned}$$

Bijektivité. L'application $\psi : A \mapsto PAP^{-1}$ est l'inverse de φ : pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$(\psi \circ \varphi)(A) = P(P^{-1}AP)P^{-1} = A$$

et

$$(\varphi \circ \psi)(A) = P^{-1}(PAP^{-1})P = A.$$

Donc φ est bijective, et c'est un automorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

10 Exercice – Projecteurs et symétrie ★★★

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-ensembles

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$$

et $D = \text{Vect}((1, 3, 1))$.

1. Montrer que P et D sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires.
2. Expliciter la projection p sur P parallèlement à D .
3. Expliciter la symétrie s par rapport à P parallèlement à D .

Correction —————

1.

$$\begin{aligned} v &= (x, y, z) \in P \\ \iff x - y + z &= 0 \\ \iff x &= y - z \\ \iff v &= y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1). \end{aligned}$$

On a $P = \text{Vect}((1, 1, 0), (-1, 0, 1))$. Donc $\dim(P) = 2$ et $\dim(D) = 1$.

Vérifions $P \cap D = \{0\}$:

si $\lambda(1, 3, 1) \in P$, alors $\lambda - 3\lambda + \lambda = -\lambda = 0$, soit $\lambda = 0$. Donc

$$P \cap D = \{0\}.$$

Comme $\dim(P) + \dim(D) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, on conclut $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.

2. Soit $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que

$$v = \underbrace{\alpha(1, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1)}_{\in P} + \underbrace{\gamma(1, 3, 1)}_{\in D}.$$

Ce qui équivaut à résoudre le système suivant :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha - \beta + \gamma = x \\ \alpha + 3\gamma = y \\ \beta + \gamma = z. \end{cases} & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_3} \begin{cases} \alpha + 2\gamma = x + z \\ \alpha + 3\gamma = y \\ \beta + \gamma = z. \end{cases} \\ & \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} \alpha + 2\gamma = x + z \\ \gamma = y - x - z \\ \beta + \gamma = z. \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $\alpha = 3x - 2y + 3z$, $\beta = x - y + 2z$ et $\gamma = y - x - z$. Ainsi :

$$\begin{aligned} p(x, y, z) &= \alpha(1, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1) \\ &= (2x - y + z, 3x - 2y + 3z, x - y + 2z). \end{aligned}$$

3. La symétrie par rapport à P parallèlement à D est $s = 2p - \text{Id}$, donc :

$$\begin{aligned} s(x, y, z) &= 2p(x, y, z) - (x, y, z) \\ &= (3x - 2y + 2z, 6x - 5y + 6z, 2x - 2y + 3z). \end{aligned}$$

11 Exercice – Projecteurs II ★★★

Soit E un espace vectoriel et $p, q \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence :

$$p \circ q = p \text{ et } q \circ p = q \iff p \text{ et } q \text{ sont des projecteurs de même noyau.}$$

Correction —————

($\Rightarrow$) Supposons $p \circ q = p$ et $q \circ p = q$. Alors :

$$p^2 = p \circ p = p \circ (q \circ p) = (p \circ q) \circ p = p \circ p = p,$$

donc p est un projecteur. De même,

$$q^2 = q \circ (p \circ q) = (q \circ p) \circ q = q \circ q = q,$$

donc q est un projecteur.

Montrons $\ker p = \ker q$.

Soit $x \in \ker p$. On a

$$q(x) = q(p(x)) = q(0) = 0,$$

donc $x \in \ker q$. Ainsi $\ker p \subset \ker q$. Par symétrie des rôles (en échangeant p et q , les hypothèses $q \circ p = q$

et $p \circ q = p$ sont échangées), on obtient $\ker q \subset \ker p$, donc $\ker p = \ker q$.

($\Leftarrow$) Supposons p et q projecteurs avec $\ker p = \ker q$. Soit $x \in E$. Comme q est un projecteur,

$$E = \operatorname{Im}(q) \oplus \ker(q),$$

donc on écrit $x = u + v$ avec $u \in \operatorname{Im}(q)$ et $v \in \ker(q) = \ker(p)$. Alors :

$$(p \circ q)(x) = p(q(u)) + p(0) = p(q(u)).$$

Or $u \in \operatorname{Im}(q)$ donc il existe $w \in E$ tel que $u = q(w)$. Alors $q(u) = q^2(w) = q(w) = u$.

Donc $p(q(u)) = p(u)$.

D'autre part $p(x) = p(u) + p(v) = p(u)$ car $v \in \ker p$. Ainsi $(p \circ q)(x) = p(x)$, soit $p \circ q = p$.

De même, en écrivant $E = \operatorname{Im}(p) \oplus \ker(p)$, on obtient $q \circ p = q$.

12 Exercice – Un lemme des noyaux ★★★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 + u - 2\operatorname{Id}_E = 0$.

1. Montrer que u est inversible et déterminer u^{-1} .
2. Montrer que

$$(u - \operatorname{Id}_E) \circ (u + 2\operatorname{Id}_E) = (u + 2\operatorname{Id}_E) \circ (u - \operatorname{Id}_E) = 0.$$

3. Montrer que $E = \operatorname{Ker}(u - \operatorname{Id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(u + 2\operatorname{Id}_E)$.
Indication. On pourra vérifier que pour tout $x \in E$,

$$x = \frac{1}{3}(u(x) + 2x) - \frac{1}{3}(u(x) - x).$$

Correction —————

- 1.

$$u^2 + u - 2\operatorname{Id}_E = 0 \iff u(u + \operatorname{Id}_E) = 2\operatorname{Id}_E,$$

$$\text{soit } u \circ \frac{1}{2}(u + \operatorname{Id}_E) = \operatorname{Id}_E.$$

$$\text{Donc } u \text{ est inversible et } u^{-1} = \frac{1}{2}(u + \operatorname{Id}_E).$$

2. On calcule :

$$\begin{aligned} (u - \operatorname{Id}_E) \circ (u + 2\operatorname{Id}_E) &= u^2 + 2u - u - 2\operatorname{Id}_E \\ &= u^2 + u - 2\operatorname{Id}_E \\ &= 0. \end{aligned}$$

De même

$$(u + 2\operatorname{Id}_E) \circ (u - \operatorname{Id}_E) = u^2 + u - 2\operatorname{Id}_E = 0.$$

3. $\triangleright \ker(u - \operatorname{Id}_E) \cap \ker(u + 2\operatorname{Id}_E) = \{0\}$.

Soit x dans cette intersection. Alors $u(x) = x$ et $u(x) = -2x$, donc $x = -2x$, soit $3x = 0$, soit $x = 0$.

$\triangleright E = \ker(u - \operatorname{Id}_E) + \ker(u + 2\operatorname{Id}_E)$. Soit $x \in E$.

On vérifie l'indication :

$$x = \frac{1}{3}(u(x) + 2x) - \frac{1}{3}(u(x) - x).$$

Or

$$\begin{aligned} (u - \operatorname{Id}_E) \left(\frac{1}{3}(u(x) + 2x) \right) &= \frac{1}{3}(u^2(x) + 2u(x) - u(x) - 2x) \\ &= \frac{1}{3}(u^2(x) + u(x) - 2x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{3}(u(x) + 2x) \in \ker(u - \operatorname{Id}_E)$.

De même

$$\begin{aligned} (u + 2\operatorname{Id}_E) \left(\frac{1}{3}(u(x) - x) \right) &= \frac{1}{3}(u^2(x) - u(x) + 2u(x) - 2x) \\ &= \frac{1}{3}(u^2(x) + u(x) - 2x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{3}(u(x) - x) \in \ker(u + 2\operatorname{Id}_E)$.

Ainsi $E = \ker(u - \operatorname{Id}_E) \oplus \ker(u + 2\operatorname{Id}_E)$.

13 Exercice – Forme linéaire et hyperplan ★★★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

1. Montrer que si φ est non nulle alors elle est surjective.
2. On note $H = \operatorname{Ker} \varphi$.
Montrer que pour tout vecteur a de E qui n'appartient pas à H , $E = H \oplus \operatorname{Vect}(a)$.

Remarque. On dit que φ est une forme linéaire et H un hyperplan.

Correction —————

1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Comme φ est non nulle, il existe $x \in E$ tel que $\varphi(x) \neq 0$.
On pose $y = \frac{\lambda}{\varphi(x)}x$, alors $\varphi(y) = \lambda$. Donc φ est surjective.
2. Soit $a \in E \setminus H$, i.e. $\varphi(a) \neq 0$.

$$\triangleright H \cap \operatorname{Vect}(a) = \{0\}.$$

Soit $x \in H \cap \operatorname{Vect}(a)$. Alors $x = \lambda a$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{K}$, et $\varphi(x) = 0$, soit $\lambda \varphi(a) = 0$. Comme $\varphi(a) \neq 0$, $\lambda = 0$, donc $x = 0$.

$$\triangleright E = H + \operatorname{Vect}(a).$$

Soit $x \in E$. On pose $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et on écrit :

$$x = \underbrace{(x - \lambda a)}_{\in H} + \underbrace{\lambda a}_{\in \operatorname{Vect}(a)}.$$

En effet

$$\varphi(x - \lambda a) = \varphi(x) - \lambda \varphi(a) = \varphi(x) - \varphi(x) = 0,$$

donc $x - \lambda a \in H$.

Ainsi $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

14 Exercice – Endomorphisme nilpotent ★★★

Soit E un espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est un endomorphisme nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^n = 0$.

- Donner un exemple d'endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}^2$.
- Montrer que $\text{Id}_E - u$ est un automorphisme et donner son inverse.

Correction —

- L'endomorphisme $u : (x, y) \mapsto (y, 0)$ est nilpotent car pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$;

$$u^2(x, y) = u(y, 0) = (0, 0).$$

- Puisque $u^n = 0$, on considère

$$v = \text{Id}_E + u + u^2 + \dots + u^{n-1}.$$

On calcule :

$$\begin{aligned} (\text{Id}_E - u) \circ v &= \text{Id}_E + u + \dots + u^{n-1} - u - u^2 - \dots - u^n \\ &= \text{Id}_E - u^n \\ &= \text{Id}_E. \end{aligned}$$

De même $v \circ (\text{Id}_E - u) = \text{Id}_E$.

Donc $\text{Id}_E - u$ est un automorphisme et

$$(\text{Id}_E - u)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} u^k.$$

Dimension finie

15 Exercice ★★★

Étudier l'application linéaire f dans chacun des cas suivants (noyau et image, -ectivité)

- $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \longmapsto x - y + z \end{cases}$
- $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \longmapsto (x, x + y, 2y) \end{cases}$
- $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (x - y, x + 2y) \end{cases}$
- $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto (2x, x - z, x + y + z) \end{cases}$

Correction —

- On a l'équivalence

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \ker f &\iff x - y + z = 0 \\ &\iff x = y - z \\ &\iff (x, y, z) = (y - z, y, z) \\ &\iff (x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1). \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker f = \text{Vect}((1, 1, 0), (-1, 0, 1))$. Ces deux vecteurs formant une famille libre, $\ker f$ est de dimension 2.

Par le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im } f) = 3 - 2 = 1.$$

Donc $\text{Im } f$ est un SEV de $\mathbb{R}$ de dimension 1, c'est $\mathbb{R}$. f est surjective mais pas injective.

-

$$\begin{aligned} (x, y) \in \ker f &\iff \begin{cases} x = 0 \\ x + y = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \\ &\iff x = y = 0. \end{aligned}$$

Donc $\ker f = \{(0, 0)\}$, f est injective.

Par le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im } f) = 2.$$

f n'est pas surjective.

De plus, en notant (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= \text{Vect}(f(e_1), f(e_2)) \\ &= \text{Vect}((1, 1, 0), (0, 1, 2)). \end{aligned}$$

La famille $((1, 1, 0), (0, 1, 2))$ est génératrice de l'image et est de cardinal 2, c'est donc une base de l'image.

-

$$\begin{aligned} (x, y) \in \ker f &\iff \begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x - y = 0 \\ 3y = 0 \end{cases} \\ &\iff x = y = 0. \end{aligned}$$

Donc $\ker f = \{(0, 0)\}$, f est injective.

Ainsi f est un endomorphisme injectif en dimension finie, c'est donc un automorphisme.

4.

$$(x, y, z) \in \ker f \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ x - z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \\ \iff x = y = z = 0.$$

Donc $\ker f = \{(0, 0, 0)\}$, f est injective.

Ainsi f est un endomorphisme injectif en dimension finie, c'est donc un automorphisme.

16 Exercice

★★★

Soit u défini sur $\mathbb{R}_3[X]$ par $u(P) = (X^2 + 1)P''$.

Montrer que u est un endomorphisme puis déterminer son noyau et son image.

Correction —

▷ **u est un endomorphisme.**

Si $P \in \mathbb{R}_3[X]$ alors $\deg(P'') \leq 1$. Ainsi, $\deg(u(P)) = 2 + \deg(P'') = \deg(P) \leq 3$, donc $u(P) \in \mathbb{R}_3[X]$.

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P, Q \in \mathbb{R}_3[X]$:

$$\begin{aligned} u(\lambda P + Q) &= (X^2 + 1)(\lambda P + Q)'' \\ &= \lambda(X^2 + 1)P'' + (X^2 + 1)Q'' \\ &= \lambda u(P) + u(Q). \end{aligned}$$

Donc u est un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$.

▷ **Noyau.**

$$\begin{aligned} u(P) = 0 &\iff (X^2 + 1)P'' = 0 \\ &\iff P'' = 0 \\ &\iff P \in \mathbb{R}_1[X]. \end{aligned}$$

Donc $\ker u = \mathbb{R}_1[X] = \text{Vect}(1, X)$, de dimension 2.

▷ **Image.** $\text{Im } u$ est engendré par les images de la base canonique :

$$\begin{aligned} \text{Im } u &= \text{Vect}(u(1), u(X), u(X^2), u(X^3)) \\ &= \text{Vect}(0, 0, 2X^2 + 2, 6X^3 + 6X) \\ &= \text{Vect}(X^2 + 1, X^3 + X). \end{aligned}$$

Cette famille est libre car échelonnée en degré, c'est donc une base de $\text{Im } u$, de dimension 2.

17 Exercice – Interpolation de Lagrange ★★★

Soit $n \geq 2$ un entier et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

Montrer que $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_{n-1}[X] \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ P \longmapsto (P(a_1), \dots, P(a_n)) \end{cases}$ est un isomorphisme.

Correction —

▷ **Linéarité.** Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P, Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$:

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + Q) &= ((\lambda P + Q)(a_1), \dots, (\lambda P + Q)(a_n)) \\ &= (\lambda P(a_1) + Q(a_1), \dots, \lambda P(a_n) + Q(a_n)) \\ &= \lambda(P(a_1), \dots, P(a_n)) + (Q(a_1), \dots, Q(a_n)) \\ &= \lambda\varphi(P) + \varphi(Q). \end{aligned}$$

▷ **Injectivité.** Soit $P \in \ker \varphi$. Alors

$$P(a_1) = \dots = P(a_n) = 0,$$

donc P admet n racines **distinctes**.

Or $\deg(P) \leq n - 1$, donc $P = 0$.

Ainsi $\ker \varphi = \{0\}$ et φ est injective.

▷ **Conclusion.** Nous sommes en dimension finie et

$$\dim(\mathbb{R}_{n-1}[X]) = n = \dim(\mathbb{R}^n),$$

donc φ est une application linéaire injective entre deux espaces de même dimension finie, c'est donc un isomorphisme.

18 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et l'application linéaire

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ P \longmapsto (P(2), P(3)) \end{cases}.$$

1. On suppose que $n = 1$. Déterminer une base de $\text{Ker } f$ et une base de $\text{Im } f$. L'application f est-elle injective, surjective, bijective ?

2. Même question pour $n = 2$ puis pour $n = 3$.

Correction —

1. $n = 1$.

$$\begin{aligned} P = aX + b \in \ker f &\iff \begin{cases} 2a + b = 0 \\ 3a + b = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2a + b = 0 \\ a = 0 \end{cases} \\ &\iff a = b = 0. \end{aligned}$$

Donc $\ker f = \{0\}$ et f est injective.

On remarque que

$$\dim(\mathbb{R}_1[X]) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2).$$

Ainsi, f est une application linéaire injective entre deux espaces vectoriels de même dimension finie, c'est un automorphisme.

2. $\triangleright n = 2$.

$$P = aX^2 + bX + c \in \ker f$$

$$\iff \begin{cases} 4a + 2b + c = 0 \\ 9a + 3b + c = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 4a + 2b + c = 0 \\ 5a + b = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} c = 6a \\ b = -5a \end{cases}$$

donc $P = a(X^2 - 5X + 6) = a(X - 2)(X - 3)$ et $\ker f = \text{Vect}((X - 2)(X - 3))$, de dimension 1.

Par le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im } f) = 3 - 1 = 2,$$

donc $\text{Im } f$ est un SEV de $\mathbb{R}^2$ de dimension 2. C'est $\mathbb{R}^2$. f est surjective mais pas injective.

$\triangleright n = 3$.

$$P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in \ker f$$

$$\iff \begin{cases} 8a + 4b + 2c + d = 0 \\ 27a + 9b + 3c + d = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 8a + 4b + 2c + d = 0 \\ 19a + 5b + c = 0 \end{cases}$$

On paramètre par a et b libres :

$$c = -19a - 5b \text{ et } d = 30a + 6b.$$

Donc :

P

$$\begin{aligned} &= aX^3 + bX^2 - (19a + 5b)X + (30a + 6b) \\ &= a(X^3 - 19X + 30) + b(X^2 - 5X + 6) \end{aligned}$$

Ainsi

$\ker f = \text{Vect}(X^3 - 19X + 30, X^2 - 5X + 6)$, de dimension 2.

Par le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im } f) = 4 - 2 = 2,$$

donc $\text{Im } f$ est un SEV de $\mathbb{R}^2$ de dimension 2. C'est $\mathbb{R}^2$. f est surjective mais pas injective.

19 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto P - P' \end{cases}.$$

1. Montrer que φ est un automorphisme.
2. Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. Résoudre l'équation $P - P' = Q$ d'inconnue $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

Correction —————

1. φ est clairement linéaire.

Montrons qu'elle est injective.

Soit $P \in \ker \varphi$, i.e. $P = P'$. Si $P \neq 0$, alors $\deg(P') = \deg(P) - 1 < \deg(P)$, contradiction. Donc $P = 0$ et $\ker \varphi = \{0\}$.

Comme φ est un endomorphisme injectif de $\mathbb{R}_n[X]$ en dimension finie, c'est un automorphisme.

2. On cherche $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P - P' = Q$. En dérivant cette relation k fois :

$$P^{(k)} - P^{(k+1)} = Q^{(k)}.$$

On somme pour k allant de 0 à n (en notant que $P^{(n+1)} = 0$ car $\deg(P) \leq n$) :

$$\sum_{k=0}^n (P^{(k)} - P^{(k+1)}) = \sum_{k=0}^n Q^{(k)}.$$

Le membre de gauche est télescopique :

$$P - P^{(n+1)} = P.$$

Donc l'unique solution est :

$$P = \sum_{k=0}^n Q^{(k)} = Q + Q' + Q'' + \dots + Q^{(n)}.$$

20 Exercice – Forme linéaire II

★★★

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, u un vecteur non nul de E et $\phi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ non nulle.

1. Que dire de $\ker(\phi)$?
2. Soit $f : E \rightarrow E$, $x \mapsto x + \phi(x)u$. Montrer que $f \in \mathcal{L}(E)$ et que l'ensemble des points fixes de f est une droite vectorielle.

3. Montrer que f est un isomorphisme si et seulement si $\phi(u) \neq -1$ et que f est une symétrie si et seulement si $\phi(u) = -2$.

Correction —————

1. D'après l'exercice 13, il existe $a \in E \setminus \ker \phi$ tel que

$$\ker \phi \oplus \text{Vect}(a) = E.$$

Ainsi,

$$\dim(\ker \phi) = \dim(E) - \dim(\text{Vect}(a)) = 2 - 1 = 1.$$

$\ker \phi$ est une droite vectorielle.

2. **Linéarité.** Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x, y \in E$:

$$\begin{aligned} f(\lambda x + y) &= \lambda x + y + \phi(\lambda x + y)u \\ &= \lambda x + y + (\lambda \phi(x) + \phi(y))u \\ &= \lambda(x + \phi(x)u) + (y + \phi(y)u) \\ &= \lambda f(x) + f(y). \end{aligned}$$

Donc $f \in \mathcal{L}(E)$.

Points fixes. Comme $u \neq 0$,

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff x + \phi(x)u = x \\ &\iff \phi(x)u = 0 \\ &\iff \phi(x) = 0. \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des points fixes est $\ker(\phi)$, qui est une droite vectorielle d'après la question précédente.

3. $\triangleright$ **f est un isomorphisme** $\iff \phi(u) \neq -1$.
 f est un isomorphisme ssi $\ker f = \{0\}$.
 Si $\phi(u) \neq -1$: soit $x \in \ker f$, c'est-à-dire que $x = -\phi(x)u$.
 En composant par ϕ , il vient
- $$\phi(x) = -\phi(x)\phi(u).$$

Si $\phi(x) \neq 0$, on a $\phi(u) = -1$, ce qui est absurde.

Ainsi $\phi(x) = 0$ et donc $x = 0$.

Si $\phi(u) = -1$: $f(u) = u + \phi(u)u = u - u = 0$.
 Ainsi $u \in \ker f$. f n'est pas injective.

- $\triangleright$ **f est une symétrie** $\iff \phi(u) = -2$.
 f est une symétrie ssi $f^2 = \text{Id}_E$. On calcule :

$$\begin{aligned} f^2(x) &= f(x + \phi(x)u) \\ &= x + \phi(x)u + \phi(x + \phi(x)u)u \\ &= x + \phi(x)u + \phi(x)(1 + \phi(u))u \\ &= x + \phi(x)(2 + \phi(u))u. \end{aligned}$$

Donc $f^2 = \text{Id}_E \iff \phi(x)(2 + \phi(u)) = 0$ pour tout $x \in E$. Comme ϕ est non nulle, il existe x avec $\phi(x) \neq 0$, donc $2 + \phi(u) = 0$, soit $\phi(u) = -2$.

21 Exercice – Endomorphisme nilpotent I ★★★

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$.

- Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ soit libre.
- En déduire que $f^n = 0$.

Correction —————

1. Puisque $f^{p-1} \neq 0$, il existe $x \in E$ tel que $f^{p-1}(x) \neq 0$.

Montrons que la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est libre.

Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1} \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{p-1} f^{p-1}(x) = 0.$$

En appliquant f^{p-1} :

$$\lambda_0 f^{p-1}(x) + \lambda_1 f^p(x) + \dots + \lambda_{p-1} f^{2p-2}(x) = 0.$$

Or $f^k = 0$ pour $k \geq p$, donc $\lambda_0 f^{p-1}(x) = 0$. Comme $f^{p-1}(x) \neq 0$, on obtient $\lambda_0 = 0$. En appliquant successivement $f^{p-2}, \dots, f^0$ à la relation initiale, on obtient de même $\lambda_1 = \dots = \lambda_{p-1} = 0$. La famille est donc libre.

2. La famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est une famille libre de p vecteurs dans E de dimension n , donc $p \leq n$. Ainsi

$$f^n = f^{n-p} \circ f^p = f^{n-p} \circ 0 = 0.$$

22 Exercice

★★★

Soit f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie.

Montrer que $\text{rg}(f \circ g) \leq \min(\text{rg}(f), \text{rg}(g))$.

Correction —————

- $\triangleright$ $\text{Im}(f \circ g) \subset \text{Im}(f)$ car pour tout $x \in E$, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) \in \text{Im}(f)$. Donc

$$\text{rg}(f \circ g) \leq \text{rg}(f).$$

▷ $\text{Im}(f \circ g) = f(\text{Im}(g))$. Considérons la restriction $\tilde{f} = f|_{\text{Im}(g)} : \text{Im}(g) \rightarrow E$. Par le théorème du rang appliqué à $\tilde{f}$:

$$\dim(\text{Im}(g)) = \dim(\ker \tilde{f}) + \dim(\text{Im} \tilde{f}),$$

$$\text{donc } \dim(\text{Im} \tilde{f}) \leq \dim(\text{Im}(g)) = \text{rg}(g).$$

$$\text{Or } \text{Im} \tilde{f} = f(\text{Im}(g)) = \text{Im}(f \circ g), \text{ donc}$$

$$\text{rg}(f \circ g) \leq \text{rg}(g).$$

On conclut $\text{rg}(f \circ g) \leq \min(\text{rg}(f), \text{rg}(g))$.

Représentations matricielles

23 Exercice

★★★

On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{1}{2}x + y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \end{cases}$$

- Déterminer A la matrice de u dans la base canonique.
- Calculer A^2 . Que peut-on en déduire sur u ?
- Justifier que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$ puis déterminer une base adaptée à cette décomposition. Déterminer B la matrice de u dans cette nouvelle base.

Correction —————

- La matrice de u dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- On calcule $A^2 = A$, donc $u^2 = u$: u est un projecteur.
- Puisque u est un projecteur, $E = \text{ker } u \oplus \text{Im } u$.

▷ **Noyau.**

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \text{ker } u &\iff \begin{cases} \frac{1}{2}x + y - \frac{1}{2}z = 0 \\ y = 0 \\ -\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \text{ker } u = \text{Vect}((1, 0, 1)).$$

▷ **Image.**

Par le théorème du rang : $\dim(\text{Im } u) = 2$. De plus, en notant (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} \text{Im } u &= \text{Vect}(u(e_1), u(e_2), u(e_3)) \\ &= \text{Vect}\left(\left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), (1, 1, 1), \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \text{Vect}\left(\left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), (1, 1, 1)\right) \\ &= \text{Vect}((1, 0, -1), (1, 1, 1)). \end{aligned}$$

▷ **Base adaptée.**

On pose $\mathcal{B}' = ((1, 0, 1), (1, 0, -1), (1, 1, 1))$. On a $u(1, 0, 1) = 0$, $u(1, 0, -1) = (1, 0, -1)$ et $u(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$, donc :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

24 Exercice

★★★

Déterminer la matrice des applications linéaires suivantes dans les bases canoniques associées.

- $f : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_4[X] \\ P \longmapsto (X^2 - 1)P' - 6XP \end{cases}$
- $g : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P \longmapsto P(X + 1) - P(X) \end{cases}.$

Correction —————

- On calcule les images de la base canonique $(1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$:

$$f(1) = (X^2 - 1) \cdot 0 - 6X = -6X,$$

$$f(X) = (X^2 - 1) \cdot 1 - 6X^2 = -5X^2 - 1,$$

$$f(X^2) = (X^2 - 1) \cdot 2X - 6X^3 = -4X^3 + 2X,$$

$$f(X^3) = (X^2 - 1) \cdot 3X^2 - 6X^4 = -3X^4 - 3X^2.$$

La matrice de f dans les bases canoniques $(1, X, X^2, X^3)$ et $(1, X, X^2, X^3, X^4)$ est :

$$M_f = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

- On calcule les images de la base canonique $(1, X, X^2, X^3)$:

$$g(1) = 1 - 1 = 0,$$

$$g(X) = (X + 1) - X = 1,$$

$$g(X^2) = (X + 1)^2 - X^2 = 2X + 1,$$

$$g(X^3) = (X + 1)^3 - X^3 = 3X^2 + 3X + 1.$$

La matrice de g dans la base canonique est :

$$M_g = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

25 Exercice

★★★

Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, et $\mathcal{B}' = ((1, 0, 0), (1, -1, 0), (1, 1, -1))$.

1. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Un vecteur de $\mathbb{R}^3$ a pour coordonnées (x'_1, x'_2, x'_3) dans $\mathcal{B}'$. Quelles sont ses coordonnées dans $\mathcal{B}$?
3. Un vecteur de $\mathbb{R}^3$ a pour coordonnées (x_1, x_2, x_3) dans $\mathcal{B}$. Quelles sont ses coordonnées dans $\mathcal{B}'$?
4. On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x + y + z, z, 2x + y + 2z) \end{array}$$

Donner sa matrice dans la base $\mathcal{B}$, puis dans la base $\mathcal{B}'$.

Correction _____

1. La matrice de passage $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ est triangulaire avec des coefficients diagonaux non nuls. Elle est donc inversible. $\mathcal{B}'$ une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Un vecteur de coordonnées (x'_1, x'_2, x'_3) dans $\mathcal{B}'$ s'écrit :

$$\begin{aligned} & x'_1(1, 0, 0) + x'_2(1, -1, 0) + x'_3(1, 1, -1) \\ &= (x'_1 + x'_2 + x'_3, -x'_2 + x'_3, -x'_3). \end{aligned}$$

3. On calcule P^{-1} . Par la méthode du pivot :

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow -L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_2 \leftarrow -L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

$$\text{Donc } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On note $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. Les coordonnées du vecteur (x_1, x_2, x_3) dans la base $\mathcal{B}'$ sont données par :

$$\begin{aligned} X' &= P^{-1}X \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + 2x_3 \\ -x_2 - x_3 \\ -x_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. La matrice de u dans $\mathcal{B}$ est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La matrice de u dans $\mathcal{B}'$ est $B = P^{-1}AP$:

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

26 Exercice

★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et u son endomorphisme canoniquement associé.

1. Montrer que $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer B , la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$.
3. Déterminer une base de $\text{Ker } A$ et une base de $\text{Im } A$.

Correction _____

1. La matrice de passage est $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On

l'inverse par la méthode du pivot :

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_3 \leftarrow 2L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - L_3]{L_2 \leftarrow L_2 + L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

Donc P est inversible (ce qui prouve que $\mathcal{B}$ est une base) et

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. On a $B = P^{-1}AP$. On calcule

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Comme A et B sont semblables,

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(B) = 2.$$

D'après le théorème du rang, $\dim(\ker A) = 1$. On résout $A(x, y, z) = 0$:

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} 3x + y - 3z = 0 \\ -x + y + z = 0 \\ x + y - z = 0. \end{cases} & \iff \begin{cases} 3x + y - 3z = 0 \\ \frac{4}{3}y = 0 \\ \frac{2}{3}y = 0 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} 3x - 3z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} x = z \\ y = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker A = \text{Vect}((1, 0, 1))$.

De plus, l'image de A est le SEV engendré par les colonnes de A :

$$\begin{aligned}
 \text{Im}(A) &= \text{Vect}(C_1(A), C_2(A), C_3(A)) \\
 &= \text{Vect}(C_1(A), C_2(A)) \quad (\text{car } C_3(A) = -C_1(A)) \\
 &= \text{Vect}((3, -1, 1), (1, 1, 1)).
 \end{aligned}$$

27 Exercice

★★★

On considère $f : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P \longmapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.
3. Donner la matrice de f dans la base canonique.
4. Montrer que $\mathcal{B} = (1, X-1, (X-1)(X-2))$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner la matrice de f dans cette base.

Correction

1. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$:

$$\begin{aligned}
 f(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)(X+1) - (\lambda P + Q)(X) \\
 &= \lambda(P(X+1) - P(X)) + (Q(X+1) - Q(X)) \\
 &= \lambda f(P) + f(Q).
 \end{aligned}$$

De plus si $\deg(P) \leq 2$, alors

$$\deg(f(P)) = \deg(P) - 1,$$

donc $f(P) \in \mathbb{R}_2[X]$.

Donc f est un endomorphisme.

2. **Étude du noyau.**

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$.

$P \in \ker f$

$$\iff P(X+1) = P(X)$$

$$\iff a(X+1)^2 + b(X+1) + c = aX^2 + bX + c$$

$$\iff 2aX + a + b = 0$$

$$\iff \begin{cases} 2a = 0 \\ a + b = 0 \end{cases}$$

$$\iff a = b = 0$$

$$\iff P = c.$$

Donc $\ker f = \text{Vect}(1)$. Le noyau est de dimension 1.

▷ **Étude de l'image.**

Par le théorème du rang :

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 3 - 1 = 2.$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}(f) &= \operatorname{Vect}(f(1), f(X), f(X^2)) \\ &= \operatorname{Vect}(0, 1, 2X + 1) \\ &= \operatorname{Vect}(1, 2X + 1)\end{aligned}$$

On remarque que $(1, 2X + 1)$ est une base de $\mathbb{R}_1[X]$. Ainsi, $\operatorname{Im}(f) = \mathbb{R}_1[X]$.

3. La matrice de f dans la base canonique $(1, X, X^2)$ est :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. La famille $\mathcal{B} = (1, X - 1, (X - 1)(X - 2))$ est échelonnée en degré, donc libre.

Comme $\operatorname{card} \mathcal{B} = \dim(\mathbb{R}_2[X])$, c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

On calcule $f(1) = 0$, $f(X - 1) = 1$ et

$$f((X - 1)(X - 2)) = 2(X - 1).$$

Donc la matrice de f dans $\mathcal{B}$ est :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

28 Exercice – Lemme de Hadamard ★★★

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|.$$

Montrer que A est inversible.

Indication. On s'aidera d'un raisonnement par l'absurde pour montrer que $\operatorname{Ker} A = \{0\}$.

Correction _____

Montrons que $\operatorname{ker} A = \{0\}$. Supposons par l'absurde

qu'il existe $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \operatorname{ker} A$ **non nul**.

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$|x_i| = \max(|x_j|, j = 1, \dots, n) > 0.$$

La i -ème ligne de $AX = 0$ donne :

$$a_{i,i}x_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j}x_j.$$

En passant en valeur absolue et en appliquant l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}|a_{i,i}| |x_i| &= |a_{i,i}x_i| = \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j}x_j \right| \\ &\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}| |x_j| \\ &\leq |x_i| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|.\end{aligned}$$

Comme $|x_i| > 0$, il vient

$$|a_{i,i}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|,$$

ce qui est une contradiction. Donc $\operatorname{ker} A = \{0\}$ et A est inversible.

29 Exercice – Endomorphisme nilpotent II ★★★

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$.

- Justifier qu'il existe $x \in \mathbb{R}^3$ tel que $u^2(x) \neq 0$.
- Montrer que $(u^2(x), u(x), x)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- En déduire qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u n'a que deux coefficients non nuls.

Correction _____

- Puisque $u^2 \neq 0$, il existe $x \in \mathbb{R}^3$ tel que $u^2(x) \neq 0$.
- Montrons que $(u^2(x), u(x), x)$ est libre.

Soit $\lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda u^2(x) + \mu u(x) + \nu x = 0$.

En appliquant u^2 : $\lambda u^4(x) + \mu u^3(x) + \nu u^2(x) = 0$.

Or $u^3 = 0$ donc $u^4 = 0$, et on obtient $\nu u^2(x) = 0$.

Comme $u^2(x) \neq 0$, $\nu = 0$.

En appliquant u à la relation initiale (avec $\nu = 0$) : $\lambda u^3(x) + \mu u^2(x) = 0$, soit $\mu u^2(x) = 0$, donc $\mu = 0$.

Il reste $\lambda u^2(x) = 0$, donc $\lambda = 0$.

La famille $(u^2(x), u(x), x)$ est libre dans $\mathbb{R}^3$ de dimension 3, c'est donc une base.

3. Dans la base $\mathcal{B} = (u^2(x), u(x), x)$, on a $u(u^2(x)) = u^3(x) = 0$, $u(u(x)) = u^2(x)$ et $u(x) = u(x)$.

Donc la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

qui n'a que deux coefficients non nuls.

30 Exercice

★★★

Calculer le rang des matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Correction —

$$\begin{aligned} & \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}_{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1} \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \\ &= 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}_{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \\ &= 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -4 & -4 \end{pmatrix}_{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1} \\ &= \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \\ &= 2. \end{aligned}$$

31 Exercice

★★★

Montrer que toute matrice carrée de rang 1 est le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne.

Correction —

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1. Comme $\text{rg}(A) = 1$, l'image de l'endomorphisme canoniquement associé est de dimension 1, donc il existe un vecteur $u \in \mathbb{K}^n$ non nul tel que $\text{Im}(A) = \text{Vect}(u)$.

Ainsi, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la j -ième colonne de A est dans $\text{Vect}(u)$, donc il existe $\lambda_j \in \mathbb{K}$ tel que

$$C_j(A) = \lambda_j u. \text{ On pose } v = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}, \text{ de sorte que :}$$

$$A = (\lambda_1 u \quad \lambda_2 u \quad \cdots \quad \lambda_n u) = u (\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \cdots \quad \lambda_n) = u {}^t v.$$

Donc A est le produit de la matrice colonne u par la matrice ligne ${}^t v$.